

About Me

저는 운영 환경의 성능, 데이터 정합성, 시스템 간 연동 복잡도를 해결하는 백엔드 개발자입니다.

Spring Boot, Django, FastAPI 기반으로 대용량·비동기 처리와 실시간 이벤트 시스템을 구현해왔습니다.  
약 200만 MAU 서비스에서 N+1 쿼리를 개선하고 Redis 캐싱과 비동기 파이프라인을 적용해 API 응답 시간을 평균 **800ms에서 300ms**로, 처리 가능 작업량을 1,000건에서 5,000건으로 개선했습니다.  
멀티모달 AI 서비스에서는 vLLM 스트리밍 응답 구조를 적용해 초기 응답 시간(TTFB)을 20초 이상에서 5초로 단축했으며 현재는 **초당 약 5,000건**의 설비 데이터가 유입되는 MES 운영 환경에서 ERP·MES·PLC·WMS·AMR 간 인터페이스, 데이터 정합성, 보안 및 권한 구조를 다루고 있습니다.

또한 Agentic AI, MCP, LangGraph 기반의 AI 아키텍처를 학습하고, 새로운 기술을 프로젝트에 직접 적용하며 검증하고 있습니다.

해당 경험들을 바탕으로 안전하고 확장성 있는 운영 서비스를 만드는 개발자가 되고자 합니다.

Skill

※현재 업무에 사용 중이거나 프로젝트에서 활용한 기술들입니다.

|                  |                                                                                                                                                                                                              |
|------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Backend          | <ul style="list-style-type: none"><li>JAVA: Spring Boot, Spring MVC, Spring Security, Spring Data JPA, Spring Batch</li><li>Python: FastAP, Celery, Django, Django REST Framework, Django Channels</li></ul> |
| Data / Messaging | <ul style="list-style-type: none"><li>PostgreSQL, MySQL, Redis, DynamoDB</li><li>Kafka, MQTT (EMQX)</li></ul>                                                                                                |
| Infra / Ops      | <ul style="list-style-type: none"><li>Docker, Kubernetes, Jenkins, AWS, Sentry, k6</li></ul>                                                                                                                 |
| AI / Agentic     | <ul style="list-style-type: none"><li>Claude Code, Chat GPT, OpenAI API</li><li>LangChain, LangGraph, MCP, tool-calling, Multi-Agent</li><li>RAG, Vector Search, Embedding, Claude API, Chat Gpt</li></ul>   |

Experience

현대 위아

시스템 유지보수 / PM

2026.04 ~ 현재

자동차 부품 제조사 사내 시스템 유지보수 및 AI 플랫폼 개발

- 열관리 시스템 MES 유지보수**
  - 초당 약 5,000건의 설비 데이터가 유입되는 제조 MES 운영 환경 담당
  - 배치처리, 프로시저, DB to DB를 이용한 생산실적·재고·공정 데이터와 ERP·PLC 연동 기능 개선
  - SQL 하드코딩 로직 Java 함수로 로직 분리 재사용성과 유지보수성 향상
  - URL 레벨 인증·인가 검증 및 개인정보 마스킹 정책 적용
- 사내 AI Agentic PoC 개발**
  - LangChain·LangGraph 기반 상태 관리 및 Multi-Agent 오케스트레이션 구조
  - MCP, Tool Calling을 통한 레거시 시스템 연결
  - 실 워크샵 발표 진행
- SCADA 시스템 PM (0.5억)**
  - 약 5천만 원 규모 SCADA 시스템 프로젝트 PM으로 현업 요구사항 수집, 일정·우선순위 조율, 개발 환경 구성 지원

애기아가자

서버/백엔드 개발

2023.11 ~ 2024.08

200MAU 규모 장소 기반 E-커머스 서비스

- 200만 MAU 장소 기반 서비스의 조회 병목을 분석하고, N+1 쿼리 개선과 Redis 캐싱으로 API 응답 시간 800ms → 300ms, 캐시 대상 조회 129ms → 24ms 단축
- Redis·Celery 기반 비동기 워커로 알릴·외부 연동·후처리 작업을 분리해 처리 가능 작업량 1,000건 → 5,000건 개선
- 반복 조회가 집중되는 데이터를 핫스팟 테이블 및 비정규화 구조로 분리하고, DynamoDB 이관·Sentry 연동·API 문서화

Capability

성능 최적화

- N+1 쿼리 개선, Redis 캐싱, 비동기 파이프라인으로 조회·처리 병목 개선
- API 응답 시간 800ms → 300ms, 비동기 처리량 1,000건 → 5,000건 개선

안정적인 백엔드 설계

- 동시성 제어, 분산 환경의 스케줄 중복 방지, 트랜잭션·역동성 기반 정합성 설계
- Redis·Celery 워커·Kafka 기반 비동기 파이프라인으로 알림, 외부 API 연동, 정산 등 후처리 작업 분리
- ShedLock을 활용한 분산 스케줄 중복 실행 제어와 Virtual Thread 기반 I/O 병목 개선

시스템 연계 및 데이터 인터페이스 설계

- ERP·MES·PLC·WMS 등 레거시 및 현장 시스템 데이터 연계 경험
- 초당 약 5,000건의 PLC 설비 데이터가 유입되는 MES 환경에서 정합성·보안·배치 처리 개선

실시간·이벤트 기반 시스템

- SSE, WebSocket, MQTT, WebRTC 기반의 실시간 데이터·이벤트 처리 구조 구현
- 이벤트 특성과 운영 복잡도를 비교해 적합한 통신 방식을 선택하고 적용

Agentic AI 및 서비스형 AI 아키텍처

- Tool Calling 기반 Agentic Loop를 구현해 도구 실행과 결과 반영을 반복하는 실행 구조 설계
- MCP 기반 사내 시스템 연동 표준화를 설계하고, 직접 구현한 Agentic Loop를 LangGraph 기반 상태 오케스트레이션 구조로 전환·적용

Projects

AI Agent Studio

2026.05 ~ 2026. 07

Spring Boot, FastAPI, React  
Claude API, MCP, LangGraph

사내 바이브코딩 웹앱: 생성·검증·배포를 표준화하는 Agentic AI PoC

- Tool Calling 기반 Agentic Loop를 직접 구현하고 상태 전이와 워크플로 확장성을 위해 LangGraph 기반 오케스트레이션 구조로 전환·적용
- 레거시 시스템 연동을 위한 MCP 기반 필요 도구 내용 정리 및 구현
- 생성 → 보안 점검 → 승인 → 격리 → 배포로 이어지는 AI 앱 운영 통제 흐름 로드맵 수립

Click-CEO

2026.02 ~ 2026.04

Spring Boot, Kafka, Redis  
Jenkins, K8s, k6

호가창 기반 실시간 주문 집계·모니터링 시뮬레이션 게임 · SSAFY 우수 프로젝트

- 실시간 주문 트래픽을 재현하기 위한 붓 주문 생성기를 구현, 멀티스레드 주문 생성과 Redis Stream·Kafka 기반 이벤트 처리
- 실시간 주문 처리 부하 분산을 통해 WebSocket 연결 실패율 44% → 0% 개선
- Kubernetes HPA를 적용해 부하에 따라 Pod가 자동 확장되도록 구성하고, ShedLock으로 멀티 Pod 환경의 배치·붓 주문 중복 실행 제어
- Jenkins CasC와 k6·JUnit 테스트 자동화, Kubernetes Rolling Update를 적용해 무중단 배포 환경 구축

함께하개냥

2025.10 ~ 2025.12

Django, FastAPI, Vue  
PostgreSQL, Redis  
RAG, Vector Embedding

멀티모달 AI 기반 반려동물 건강 진단 서비스 · SSAFY 최우수 프로젝트

- FastAPI 스트리밍 응답으로 LLM 초기 응답 시간(TTFB) 20초 이상 → 5초 단축
- 이미지 경량화 전처리 파이프라인을 구성해 처리 시간 15초 → 3초 개선
- Vector Embedding 기반 의미 검색 및 결재 상태·비동기 후처리 구조 구현

Cescar

2026.01 ~ 2026.02

Spring Boot, FastAPI  
MQTT(EMQX), WebRTC, YOLO

IoT 디바이스·웹 서비스 연동 기반의 실시간 영상 스트리밍 AIoT 프로젝트

- MQTT 기반 설비 상태·이벤트 수집 및 WebRTC 기반 실시간 영상 스트리밍 구현
- Spring Virtual Thread로 DB·네트워크 I/O 병목을 완화하여 TPS 2배 이상 향상, 카메라 6대 환경 안정화
- 객체 감지·인코딩·클라우드 업로드 파이프라인을 분리 실시간 FPS 저하 완화

Education

SSAFY

백엔드 / 인프라 담당

2025.10 ~ 2026.04

- 백엔드·인프라 중심의 소프트웨어·AI 집중 교육 이수
- 3개 프로젝트 수행 · 최우수 프로젝트 / 우수 프로젝트 수상
- 팀장으로 아키텍처 설계, 개발 환경 표준화, 협업 운영 주도

대구가톨릭

대학교

경찰행정학과

2015 ~ 2025

- GPA 3.96 / 4.5
- 재학 중 웹 개발 프로젝트를 계기로 개발을 시작
- 모바일소평물기획및제작 A+, 문제해결논리(알고리즘) B+

Qualification

|         |              |
|---------|--------------|
| 정보처리기사  | 2024. 09. 10 |
| SQLD    | 2024. 09. 20 |
| OPIC IH | 2026. 06. 10 |